

OpenAI 与 Navier-Stokes

证据核验报告 / 2026 年 9 月

本文件是为 Aether 宣传片制作的离线演示报告，不是实时文献检索记录，也不是对新科学成果的确认。报告重点说明：数值模拟、特殊情形定理与一般三维问题的证明是不同层次的结果。

什么才算解决？

千禧年难题的适用范围

官方问题关注三维不可压缩 Navier-Stokes 方程在给定条件下解的存在性与光滑性，或符合要求的失效反例。核验时需要明确空间区域、初始数据、外力、正则性类别以及最终结论。有限网格上的成功模拟不能替代一般证明。

三类容易混淆的进展

计算方法、受限定理与一般证明

数值求解器可以在有限分辨率上改善预测。受限定理可能适用于小初值、特殊几何或附加假设。一般三维问题则必须满足官方问题陈述。三者可能使用相同方程，但不能因为术语相同就把计算结果升级为数学定理。

如何核验一条新闻

追溯原始陈述和完整证据

找到原始公告和完整论文，记录日期及版本；逐项比较论文假设与官方问题；区分关键步骤是被证明、被假设、被数值观察，还是仅由模型给出。随后查找独立专家评议。多家媒体转载同一说法不等于多次独立验证。

证据矩阵

不同结论对应不同要求

一般三维光滑性：需要完整论证、准确假设和独立核验。数值基准改进：需要数据、基线、分辨率、边界条件、误差指标与复现。AI 辅助证明发现：需要最终数学证明本身，证明的有效性不能依赖模型的自我评价。

结论与参考入口

传播时应保留的边界

不能把流体计算基准或特殊情形结果表述为千禧年难题的正式解决。没有得到充分核验的具体说法应保留未证实状态。参考入口：Clay Mathematics Institute 官方问题页面；arXiv 的 Navier-Stokes 论文检索；OpenAI Research。它们是后续核查的入口，不是已确认 OpenAI 解决该难题的证据。